

BÀI TẬP SESSION 2: HASHMAP TRONG JAVA

Bài 1: Quản lý Sinh viên Yêu cầu:

- Tạo class Student có các thuộc tính: maSV (String), hoTen, lop, diemTrungBinh (double).
- Sử dụng HashMap<String, Student> để lưu danh sách sinh viên (key = mã sinh viên).
- Viết chương trình cho phép:
 1. Thêm sinh viên mới.
 2. Tìm sinh viên theo mã.
 3. Cập nhật điểm trung bình của một sinh viên.
 4. Xóa sinh viên theo mã.
 5. In ra tất cả sinh viên có điểm ≥ 8.0 .

Mục tiêu: Hiểu cách lưu object vào HashMap và các thao tác CRUD cơ bản.

Bài 2: Đếm tần suất xuất hiện Yêu cầu:

- Nhập vào một chuỗi văn bản (có thể nhiều dòng).
- Đếm số lần xuất hiện của từng từ (không phân biệt hoa thường).
- Sử dụng HashMap<String, Integer> để lưu kết quả (key = từ, value = số lần xuất hiện).
- In ra 5 từ xuất hiện nhiều nhất (theo thứ tự giảm dần).

Mục tiêu: Làm quen với logic đếm tần suất – một ứng dụng rất phổ biến của HashMap.

Bài 3: Quản lý Kho hàng Yêu cầu:

- Tạo class Product có: maSP, tenSP, soLuongTon, giaBan.
- Sử dụng HashMap<String, Product> (key = maSP).
- Xây dựng menu cho phép:
 1. Nhập hàng (tăng số lượng tồn).
 2. Xuất hàng (giảm số lượng tồn, kiểm tra tồn kho).
 3. Tìm sản phẩm theo tên (có thể nhiều kết quả).
 4. In danh sách sản phẩm sắp hết hàng (soLuongTon < 10).
 5. Tính tổng giá trị tồn kho.

Mục tiêu: Sử dụng HashMap trong bài toán quản lý dữ liệu thực tế.

Bài 4: Quản lý Giỏ hàng (Shopping Cart) Yêu cầu:

- Sử dụng HashMap<String, CartItem> (key = maSP).
- Mỗi CartItem chứa: sản phẩm + số lượng.
- Viết các chức năng:
 1. Thêm sản phẩm vào giỏ (nếu đã có thì tăng số lượng).
 2. Giảm số lượng / xóa sản phẩm khỏi giỏ.
 3. Tính tổng tiền giỏ hàng.
 4. In chi tiết giỏ hàng (sắp xếp theo tên sản phẩm).

Mục tiêu: Xử lý logic cập nhật value phức tạp trong HashMap.